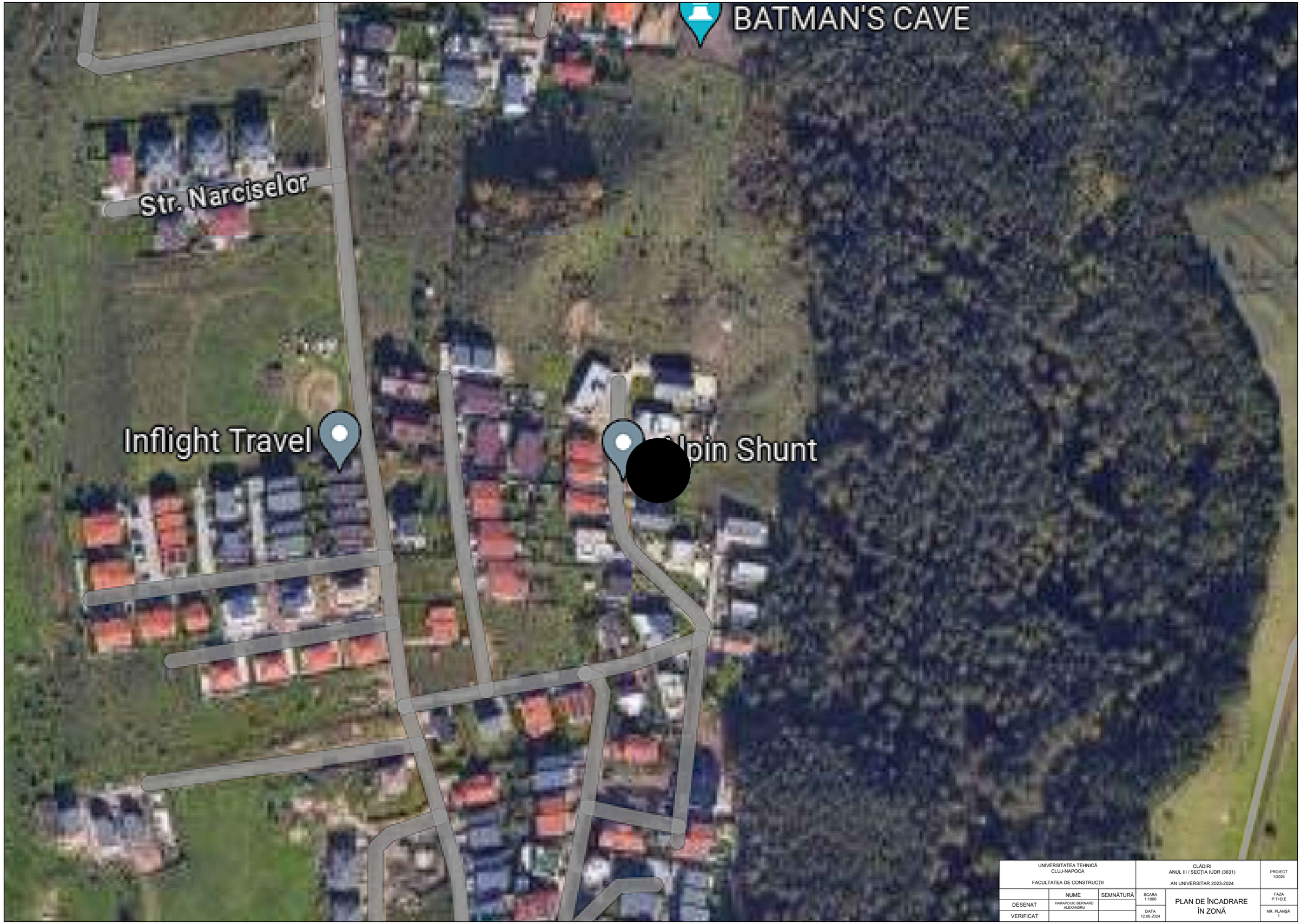
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

CLĂDIRI

PROIECT

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Secția IUDR
Grupa 3631
Semigrupa A

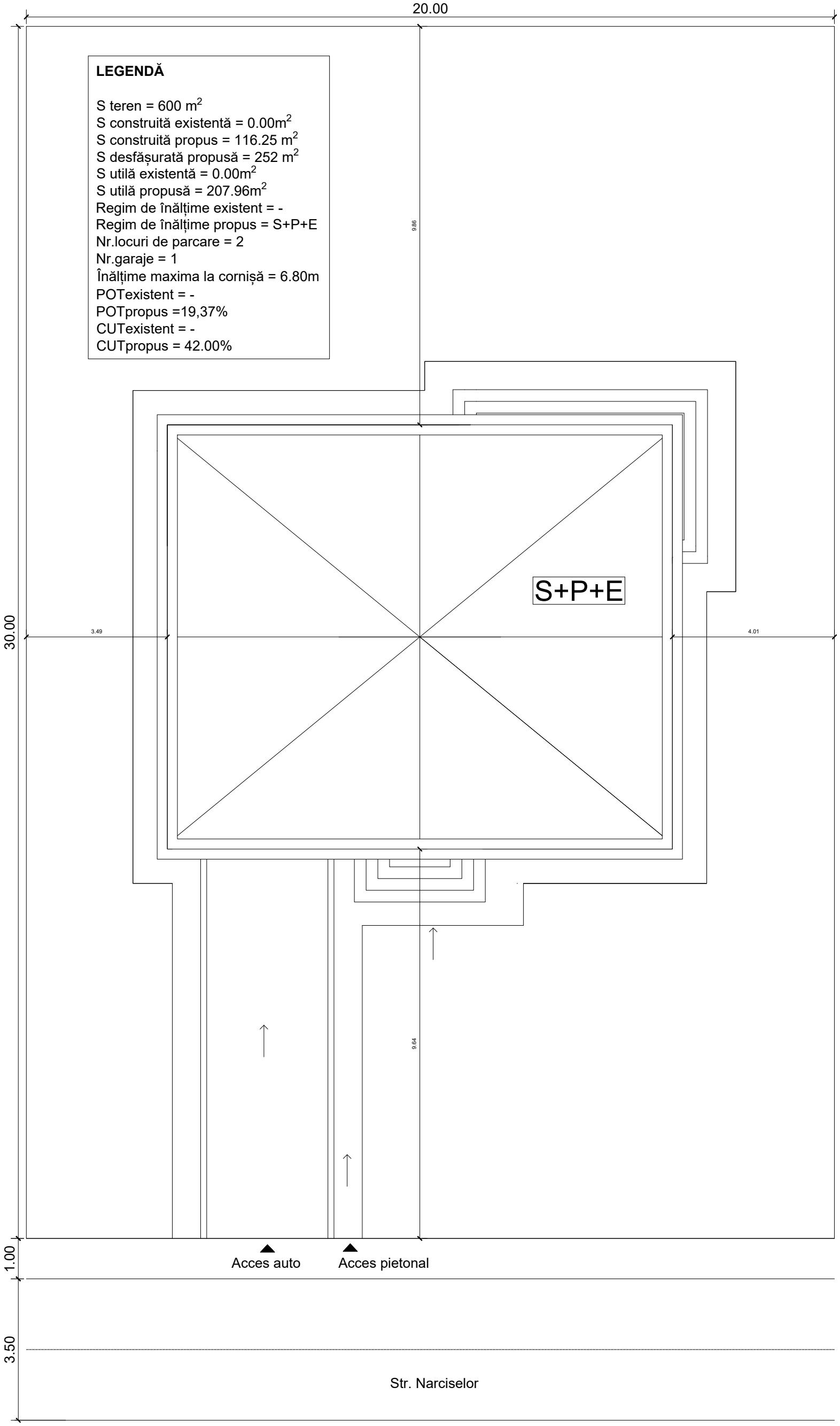
Cluj Napoca, 2024



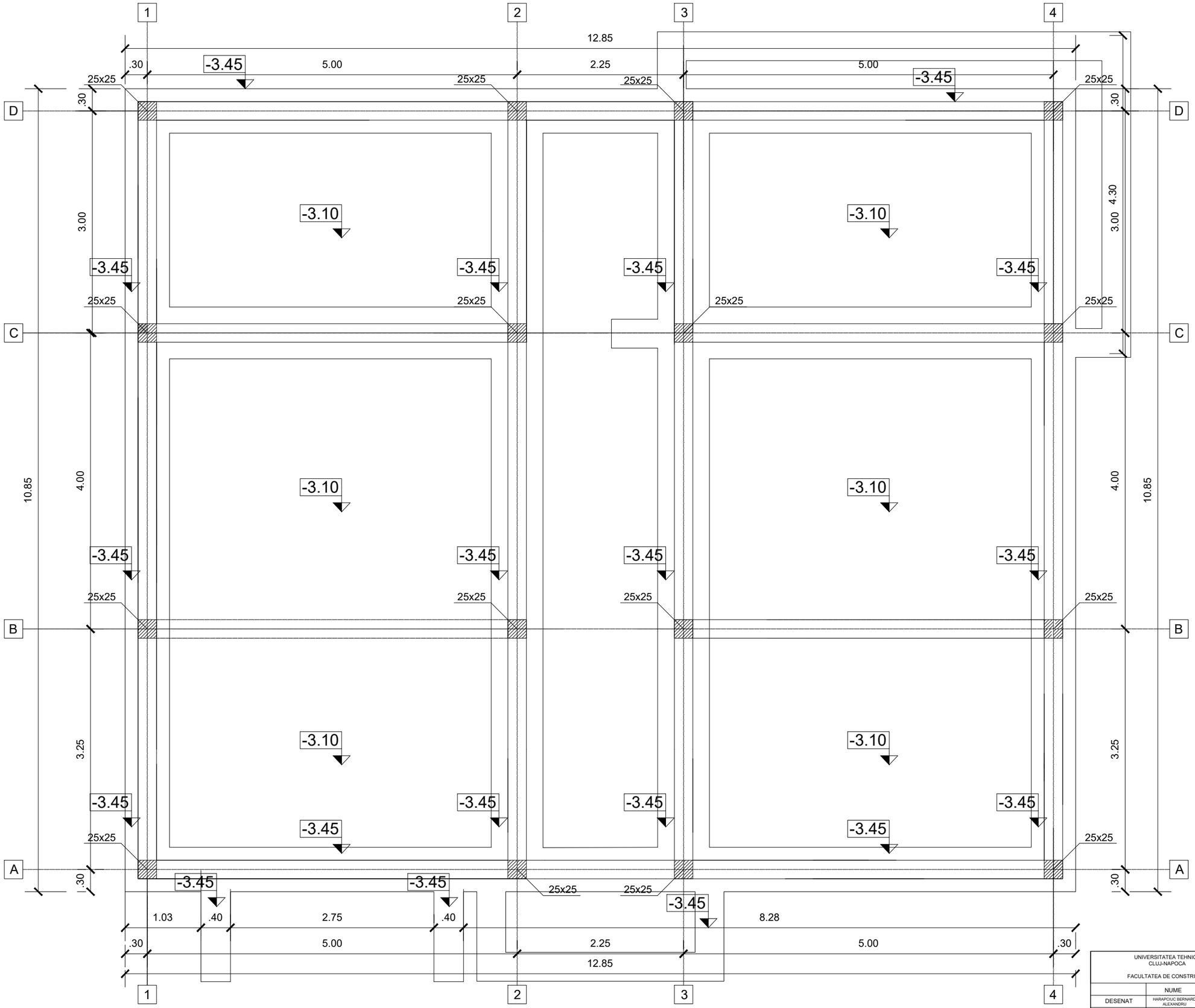
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:1000	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 1

LEGENDĂ

S teren = 600 m^2
S construită existentă = 0.00m^2
S construită propus = 116.25 m^2
S desfășurată propusă = 252 m^2
S utilă existentă = 0.00m^2
S utilă propusă = 207.96m^2
Regim de înălțime existent = -
Regim de înălțime propus = S+P+E
Nr.locuri de parcare = 2
Nr.garaje = 1
Înălțime maxima la cornișă = 6.80m
POTexistent = -
POTpropus =19,37%
CUTexistent = -
CUTpropus = 42.00%



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:200	PLAN DE SITUAȚIE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 2



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN FUNDAȚII	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 3

DEPOZIT UNELTE
S: 13.06mp
pard. gresie

BOXĂ 2
S: 13.06mp
pard. gresie

BOXĂ 1
S: 17.81mp
pard. gresie

GARAJ
S: 33.25mp
pard. gresie

HOL
S: 6.56mp
pard. gresie

CĂMARĂ
S: 6.10mp
pard. gresie

CAMERĂ TEHNICĂ
S: 14.25mp
pard. gresie

8 TR 29
17.5

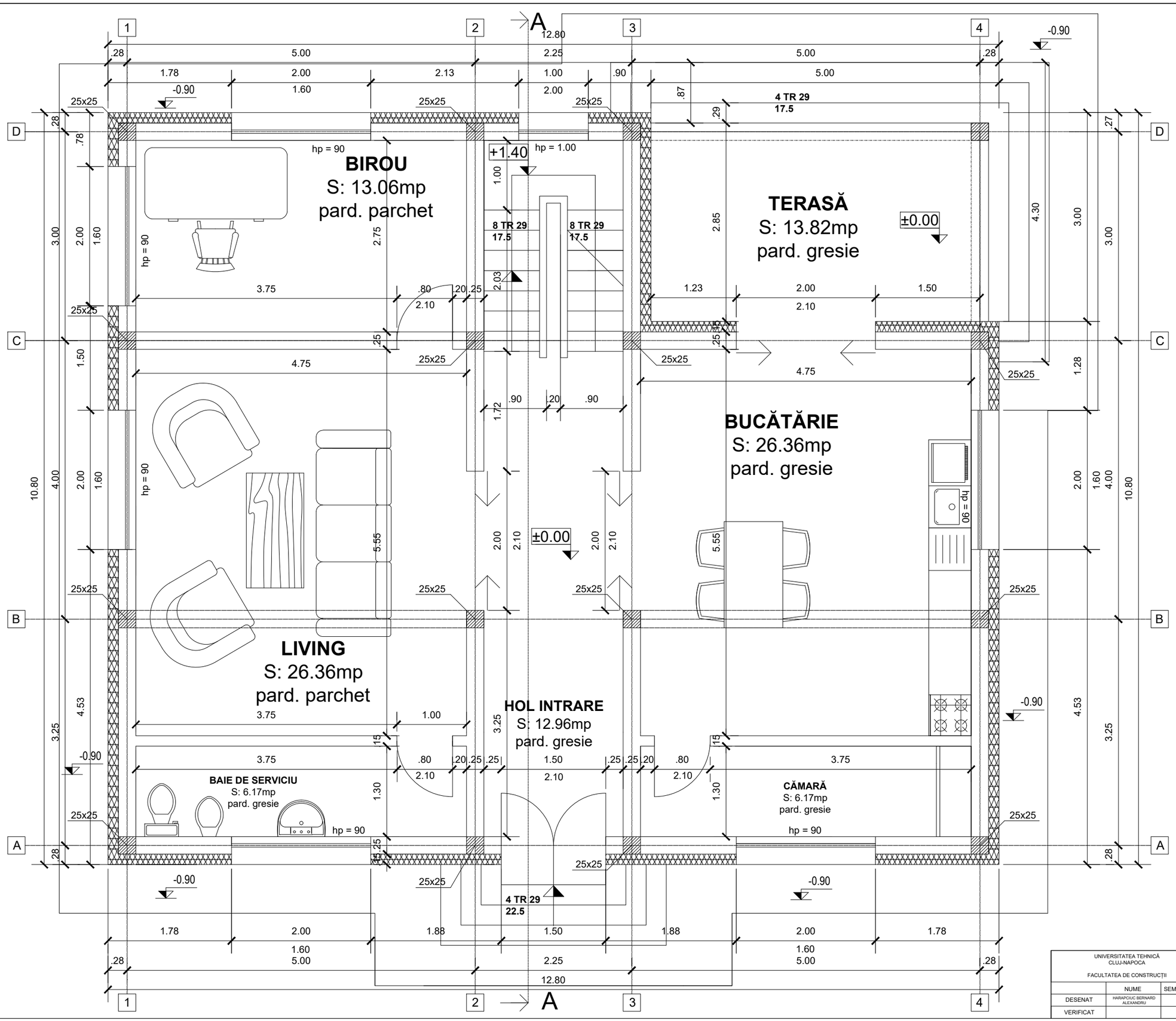
8 TR 29
17.5

-1.40

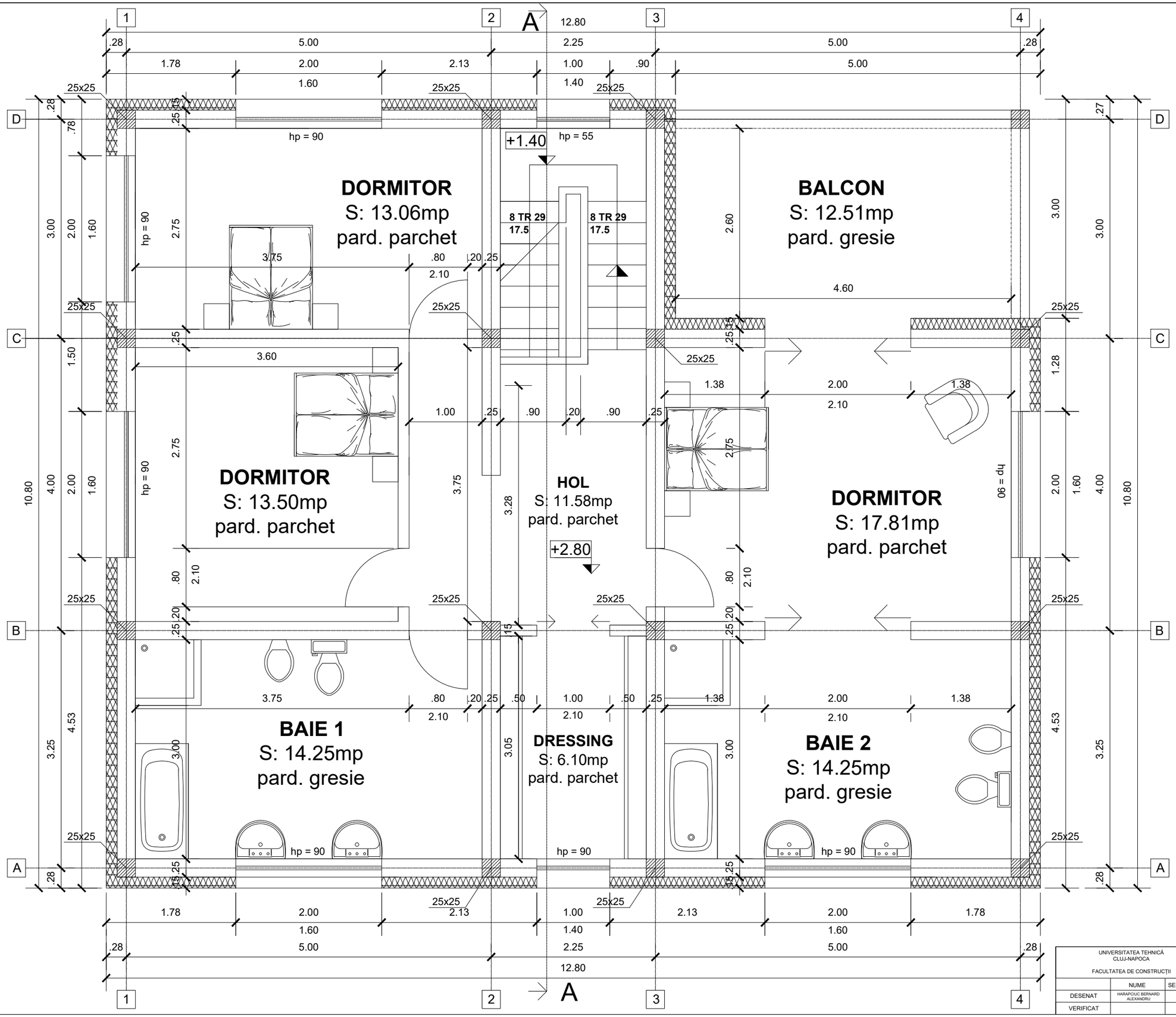
-2.40

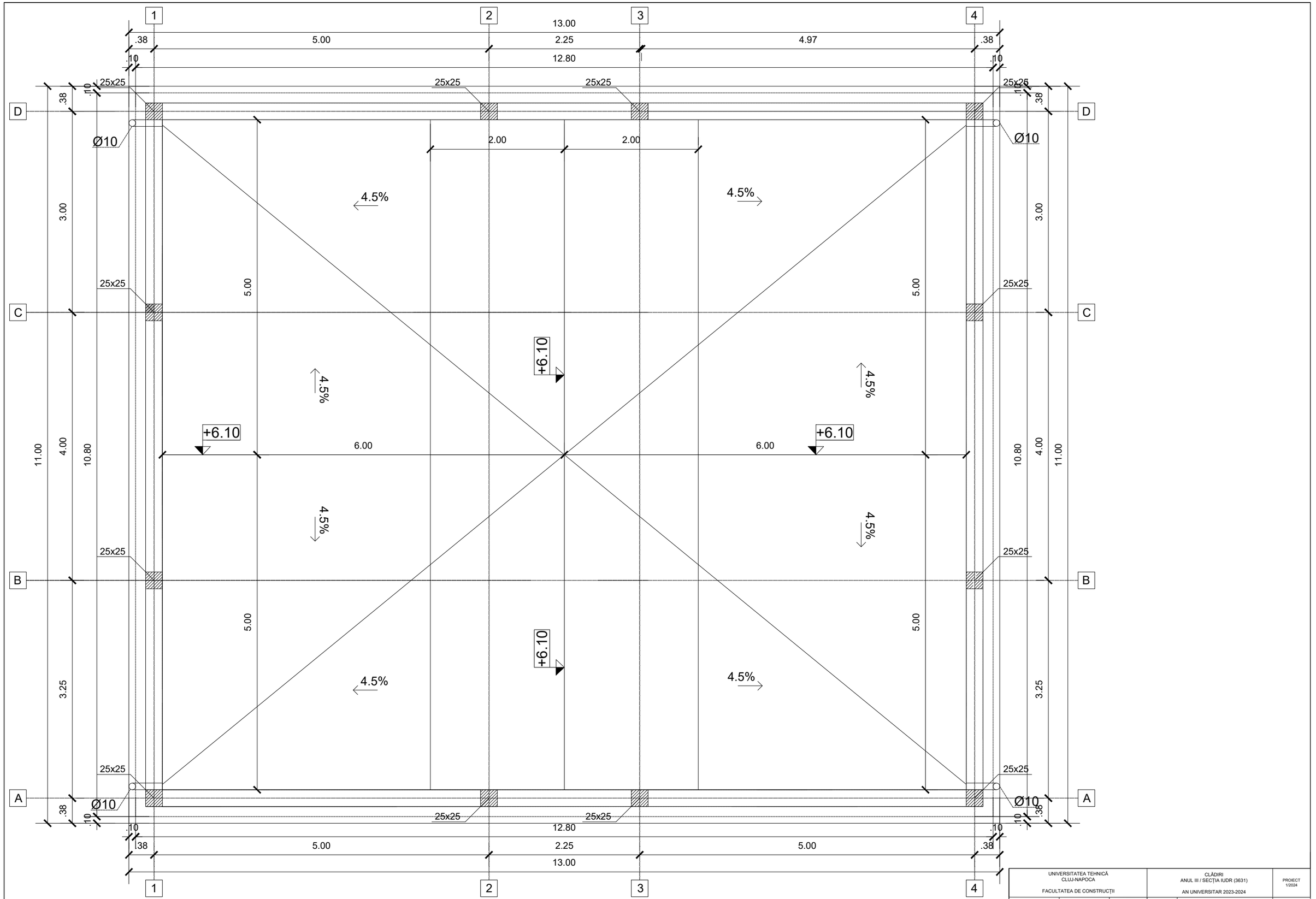
18%

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN SUBSOL	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 4
VERIFICAT					

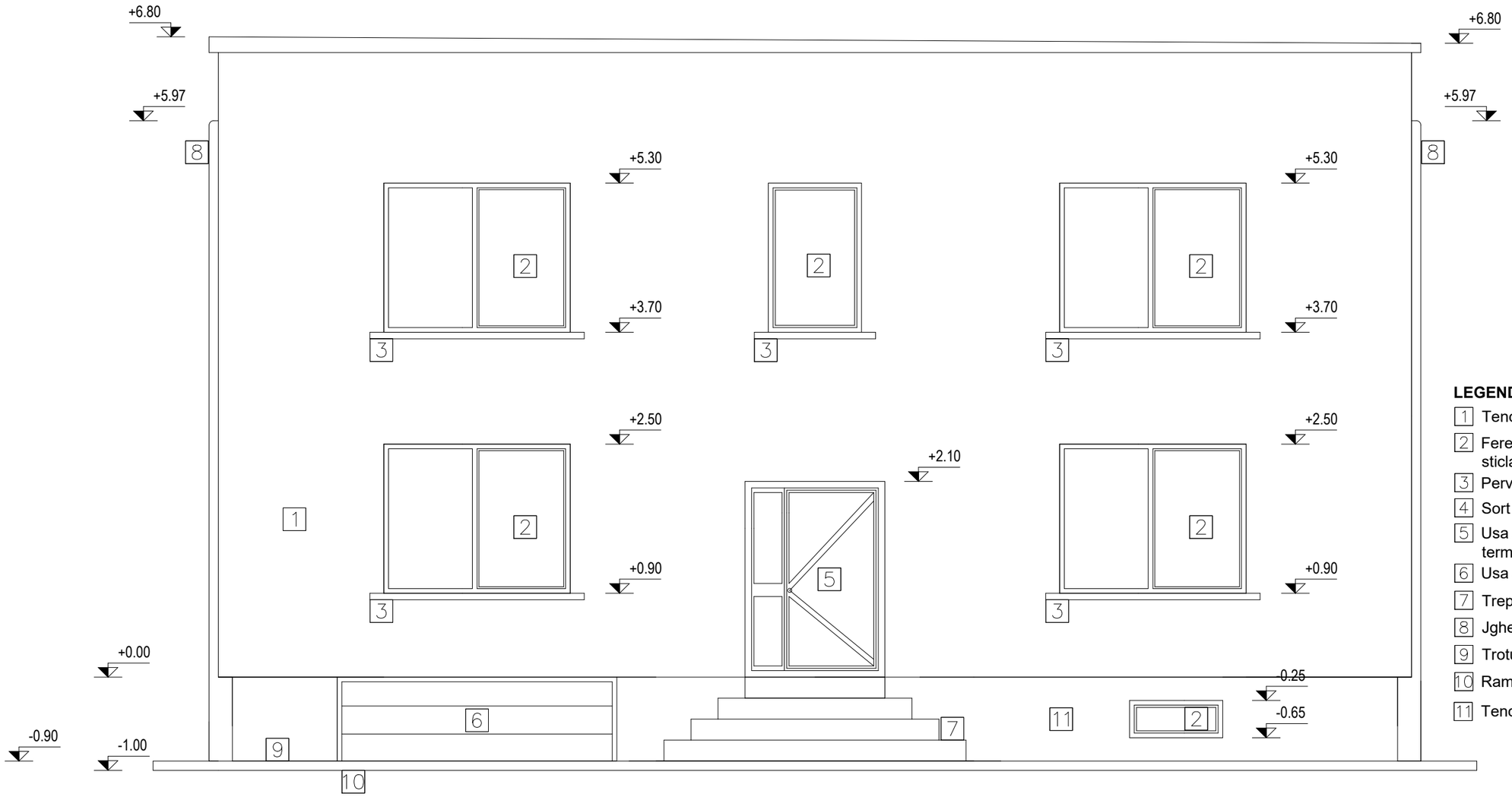


UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN PARTER	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 5
VERIFICAT					


DORMITOR
S: 13.06mp
pard. parchet
BALCON
S: 12.51mp
pard. gresie
DORMITOR
S: 13.50mp
pard. parchet
HOL
S: 11.58mp
pard. parchet
DORMITOR
S: 17.81mp
pard. parchet
BAIE 1
S: 14.25mp
pard. gresie
DRESSING
S: 6.10mp
pard. parchet
BAIE 2
S: 14.25mp
pard. gresie
+1.40
+2.80
8 TR 29
17.5
hp = 90
hp = 55
25x25
12.80
5.00
2.25
1.78
2.00
2.13
1.00
1.60
1.40
.28
.90
1.50
2.75
3.60
3.75
2.10
4.60
1.38
2.00
1.28
10.80
4.00
3.28
3.05
4.53
3.25
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
CLĂDIRI
ANUL III / SECȚIA IUDR (3631)
AN UNIVERSITAR 2023-2024
PROIECT 1/2024
NUME
SEMNĂTURĂ
DESENAT
HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU
VERIFICAT
SCARA 1:50
DATA 12.06.2024
PLAN ETAJ
FAZA P.T+D.E
NR. PLANȘĂ 6



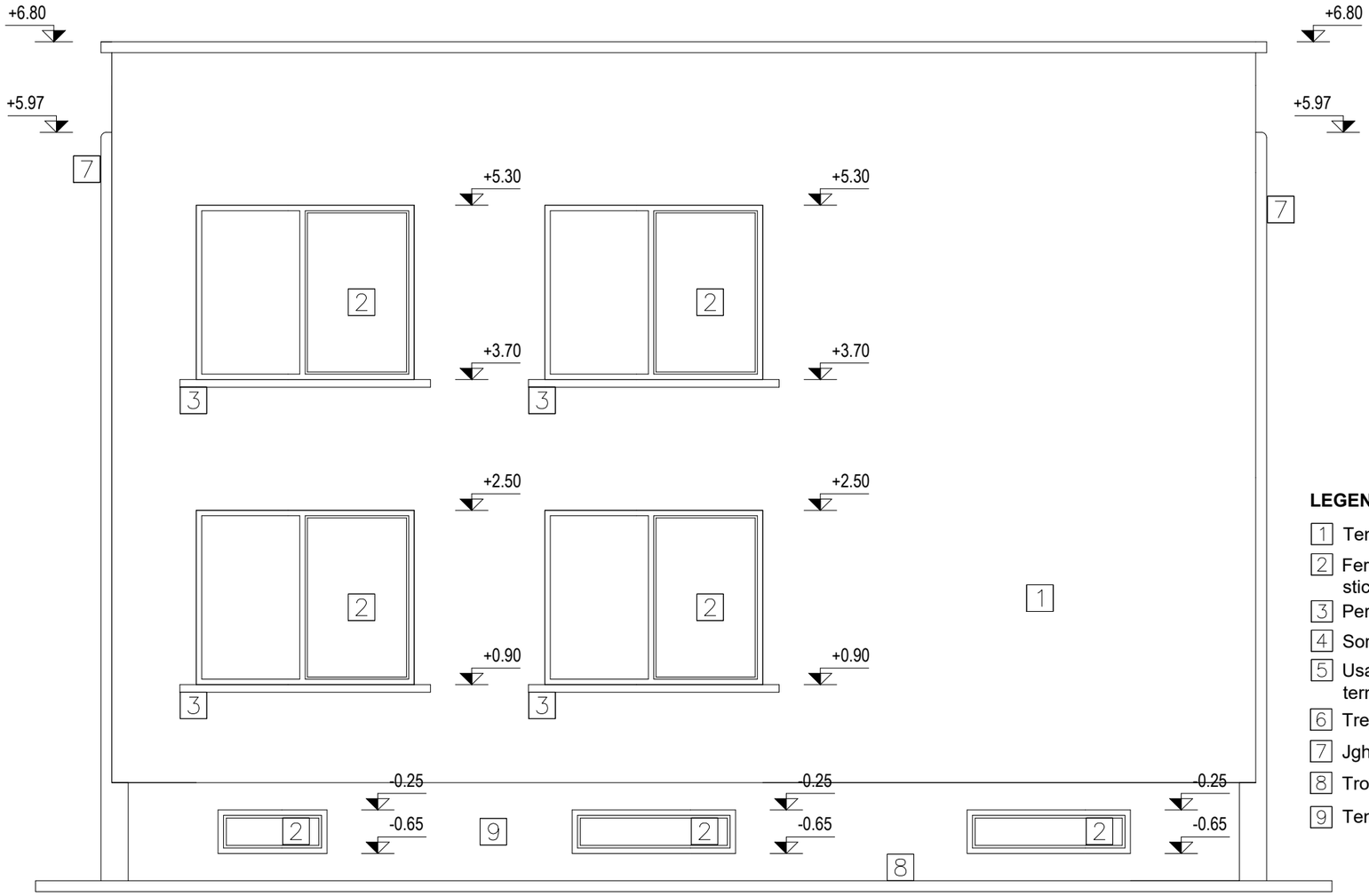
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN ÎNVELITOARE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 11
VERIFICAT					



LEGENDĂ

1. Tencuiala decorativa exterior alb
2. Fereastra tamplarie PVC cu geam termopan, sticla clara
3. Pervaz exterior aluminiu
4. Sort protectie atic
5. Usa acces tamplarie PVC cu geam termopan
6. Usa acces garaj Pvc
7. Trepte finisaj marmura alb+gri
8. Jgheab
9. Trotuar
10. Rampa garaj
11. Tencuiala derocativa soclu

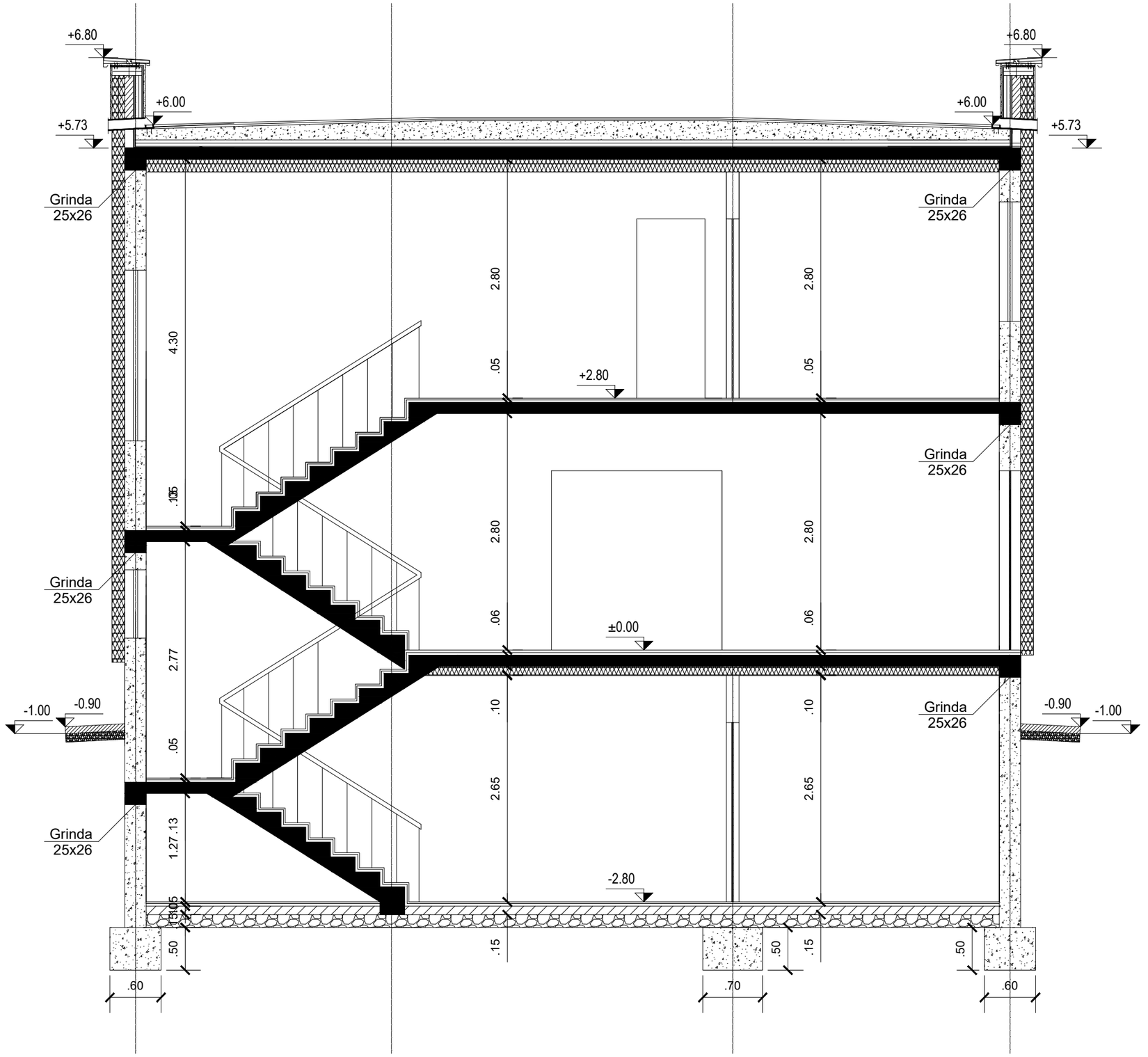
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	FAȚADĂ PRINCIPALĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 7
VERIFICAT					



LEGENDĂ

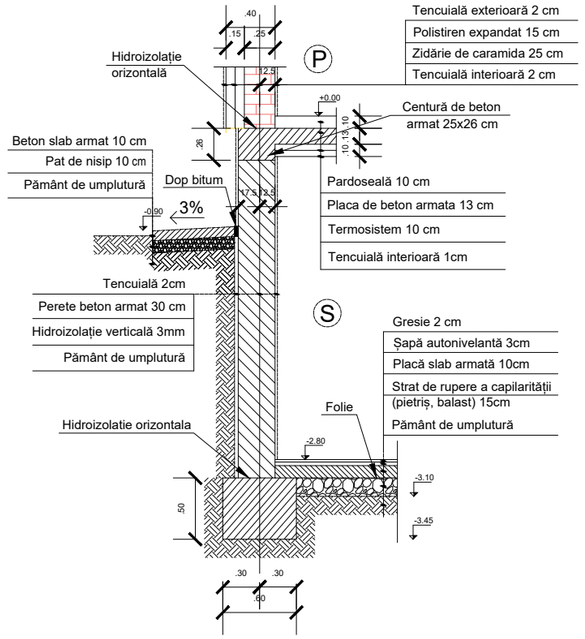
1. Tencuiala decorativa exterior alb
2. Fereastra tamplarie PVC cu geam termopan, sticla clara
3. Pervaz exterior aluminiu
4. Sort protectie atic
5. Usa acces tamplarie PVC cu geam termopan
6. Trepte finisaj marmura alb+gri
7. Jgheab
8. Trotuar
9. Tencuiala derocativa soclu

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	FAȚADĂ LATERALĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 8
VERIFICAT					

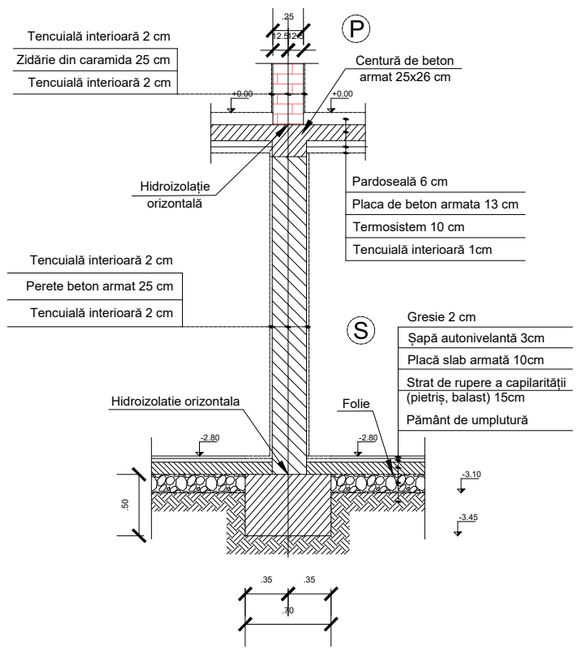


UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	SECȚIUNE TRANSVERSALĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 9
VERIFICAT					

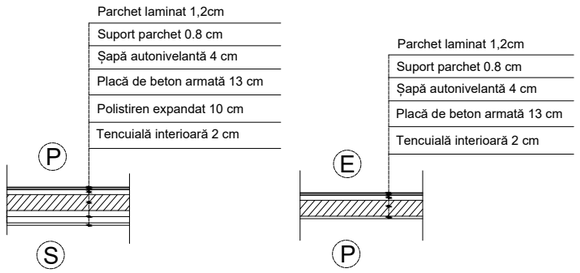
DETALIU 1-1



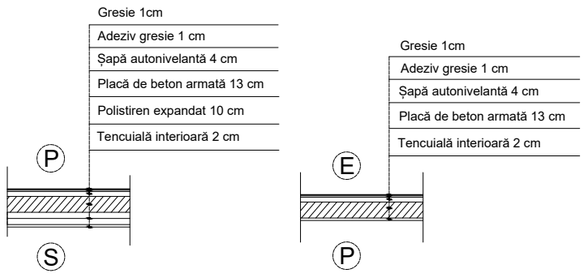
DETALIU 2-2



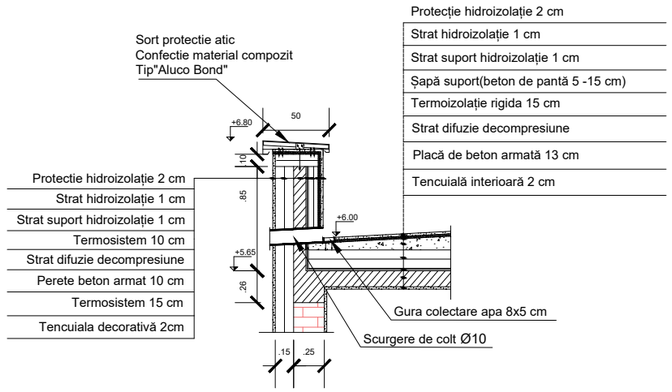
PARDOSEALĂ CALDĂ



PARDOSEALĂ RECE



DETALIU ATIC



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CLĂDIRI ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	DETALII	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 12.06.2024		NR. PLANȘĂ 10
VERIFICAT					

CALCUL TERMOTEHNIC

1. Planșeu deasupra subsol

Unde: d – grosimea de calcul a stratului [m];
λ – conductivitatea termica de calcul [W/mK].

$A_{planseu_deasupra_subsol} := 120\ m^2$

Parchet $d_1 := 0.06$ $\lambda_1 := 0.23$

$$R_1 := \frac{d_1}{\lambda_1} = 0.261$$

Șapă egalizare $d_2 := 0.04$ $\lambda_2 := 0.93$

$$R_2 := \frac{d_2}{\lambda_2} = 0.043$$

Placă beton armat $d_3 := 0.13$ $\lambda_3 := 1.74$

$$R_3 := \frac{d_3}{\lambda_3} = 0.075$$

Polistiren $d_4 := 0.15$ $\lambda_4 := 0.044$

$$R_4 := \frac{d_4}{\lambda_4} = 3.409$$

Tencuială interioară $d_5 := 0.02$ $\lambda_5 := 0.87$

$$R_5 := \frac{d_5}{\lambda_5} = 0.023$$

$\alpha_i := 6$ $\alpha_e := 12$ $R_{si} := 0.167$ $R_{se} := 0.084$ $r := 0.75$

$$R_{mi} := \left(R_{si} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_{se}\right) \cdot r = 3.046$$

$Rmin = 2.9$

2. Planșeu sub terasă

Unde: d – grosimea de calcul a stratului [m];
λ – conductivitatea termica de calcul [W/mK].

$A_{planseu_sub_terasa} := 120\ m^2$

Tencuială interioară $d_1 := 0.02$ $\lambda_1 := 0.87$

$R_1 := \frac{d_1}{\lambda_1} = 0.023$

Izolație polistiren $d_2 := 0.3$ $\lambda_2 := 0.044$

$R_2 := \frac{d_2}{\lambda_2} = 6.818$

Placă beton armat $d_3 := 0.13$ $\lambda_3 := 1.74$

$R_3 := \frac{d_3}{\lambda_3} = 0.075$

Șapă suport din beton $d_4 := 0.15$ $\lambda_4 := 0.15$

$R_4 := \frac{d_4}{\lambda_4} = 1$

Hidroizolație $d_5 := 0.02$ $\lambda_5 := 0.032$

$R_5 := \frac{d_5}{\lambda_5} = 0.625$

$\alpha_i := 8$ $\alpha_e := 12$ $R_{si} := 0.125$ $R_{se} := 0.084$ $r := 0.75$

$R_{mi} := (R_{si} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_{se}) \cdot r = 6.562$ $Rmin = 5$

3. Pereți exteriori

Unde: d – grosimea de calcul a stratului [m];
λ – conductivitatea termica de calcul [W/mK].

$A_{totala_pereti} := 253\ m^2$ $A_{tamplarie_exterioara} := 38.4\ m^2$

$A_{pereti_exteriori} := A_{totala_pereti} - A_{tamplarie_exterioara} = 214.6\ m^2$

Tencuială interioară $d_1 := 0.02$ $\lambda_1 := 0.87$

$$R_1 := \frac{d_1}{\lambda_1} = 0.023$$

Zidărie cărămidă $d_2 := 0.25$ $\lambda_2 := 0.75$

$$R_2 := \frac{d_2}{\lambda_2} = 0.333$$

Izolație polistiren $d_3 := 0.15$ $\lambda_3 := 0.044$

$$R_3 := \frac{d_3}{\lambda_3} = 3.409$$

Tencuială exterioară $d_4 := 0.02$ $\lambda_4 := 0.93$

$$R_4 := \frac{d_4}{\lambda_4} = 0.022$$

$\alpha_i := 6$ $\alpha_e := 23$ $R_{si} := 0.125$ $R_{se} := 0.042$ $r := 0.75$

r = 0,55 – 0,80	pentru pereți exteriori;
r = 0,75 – 0,85	pentru planşee terasă şi de pod;
r = 0,80 – 0,90	pentru pereți la rosturi;
r = 0,65 – 0,75	pentru planşee peste subsol neîncălzit, plăci pe sol, planşee sub bowindouri şi peste ganguri.

$$R_{mi} := \left(R_{si} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_{se}\right) \cdot r = 2.965$$

$Rmin = 1.8$

$$Volumul_anvelopei := 120 \cdot 5.75 = 690$$

$$A_{totala} := 493 \qquad GN := 0.53$$

$$\frac{A_{totala}}{Volumul_anvelopei} = 0.714$$

$$G := \frac{166.85}{Volumul_anvelopei} + 0.34 \cdot 0.6 = 0.446 \quad < GN$$

Element de construcție	Arie (mp)	R'm (mp*K/W)	Coeficient de corecție τ	A*τ/R'm
Pereți exteriori	214,6	2,965	1	72,38
Tâmplărie exterioară	38,4	0,770	1	49,87
Planșeu sub terasă	120	6,562	0,5	9,14
Planșeu peste subsol	120	3,046	0,9	35,46
TOTAL	***493***	*TOTAL*		***166,85***